真实模型提案，固定对照，完整保留结果

CogAlpha 因子研发

- Computational Finance ·Project 2
- 12412408 胡博文；12410819 谢明飞；12410436 王天希
- 独立于 RSRS 路线·三个重复·约 15 分钟

先固定问题，再看测试结果

主比较：相同 49 提案槽，进化是否胜过持续提新想法？

- 共享 21 个初代；两臂各新增 28 个槽
- LightGBM + 测试期 RankIC 为固定主比较
- 三个重复全部报告；不改选最优种子或模型

从原文工作流到青序实现

保留七层组织、质量检查、五指标与演化闭环

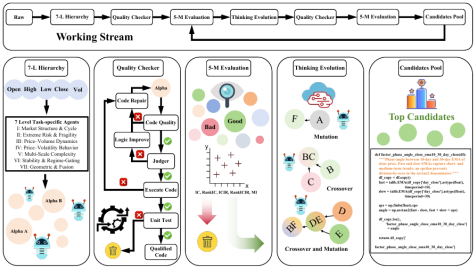
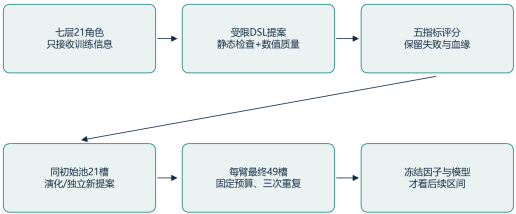


Figure 1: **Overview of CogAlpha.** The Seven-Level Agent Hierarchy produces initial alphas derived from the OHLCV data. The Multi-Agent Quality Checker verifies the validity and quality of each generated alpha code. The Filtering module evaluates all alpha codes using five predictive power metrics. Finally, the Thinking Evolution module iteratively refines and recombines qualified candidates through deeper reasoning by LLMs in each iteration.



- 左：原文 Figure 1；右：本次受限工作流
- 不同模型、数据与搜索规模；属于机制复现

时间切分与标签退出边界

所有研发只看训练；模型先冻结，再评价后续区间



信号 t 收盘可得 → t+1 开盘进入 → t+11 开盘退出；边界标签严格剔除

- 训练 2020—2022；验证 2023—2024；测试 2025—2026.09
- 标签退出必须在下一切分前；静态股票池与已看历史仍是限制

先做手算：原公式真的算对了吗？

原文含义与公式分开检查，不能只复制经济叙述

$$f_1 = (H - C)/(V + \varepsilon), \quad f_3 = \tanh(|C - O|/(VC + \varepsilon))$$

- H−C 是高点到收盘距离，不是 C−O 上涨
- 教学输入 O10/H12/L9/C11/V100000 股；三式执行与手算一致

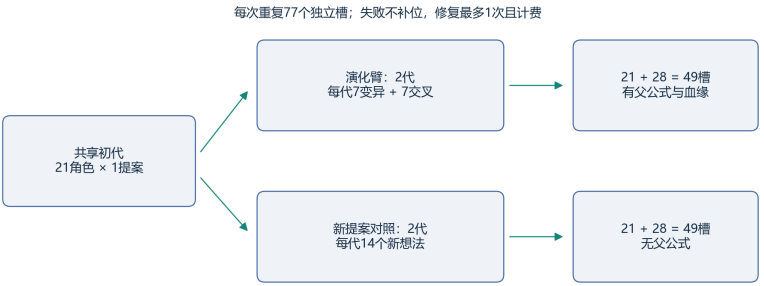
生成不等于执行，更不等于交易

模型只提公式和假设；程序决定能否进入研究池

- OHLCV + 有限算子；单窗口 $\leq$120 日
- AST、数值覆盖率、前缀重算、未来扰动
- 失败记录保留；一次修复仍计费

同提案预算的进化消融

每个重复 77 个独立槽；每个最终分支 49 槽



- 实际提案请求尝试 236 次；失败与修复均保留
- 新提案臂看自身训练摘要，但不接收父公式

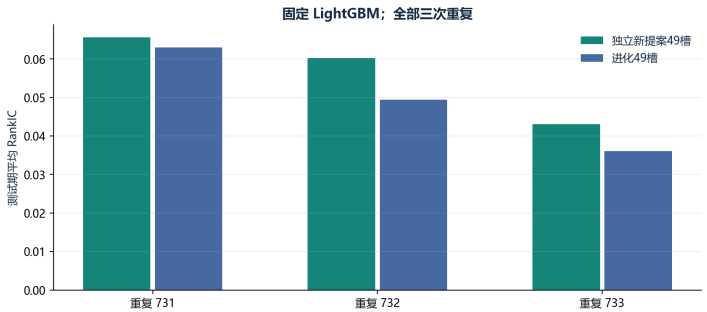
五指标资格与工程回退分开

qualified 必须五项同时达标；不能把回退池改名

- 65% / 80% 分位与绝对底线共同约束
- MI 为本地五分位插件估计；原估计器未公开
- 无 qualified 时可用正训练 RankIC 回退，并明确标记

主结果：三个重复完整展示

三次重复中 0/3 次测试 RankIC 提高，平均变化-0.0068，范围-0.0109 至-0.0025。



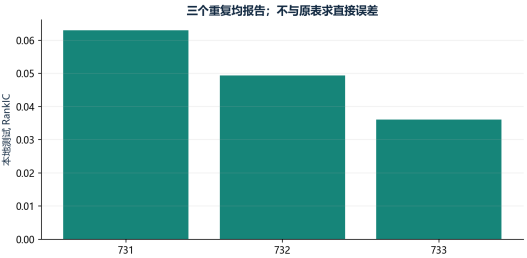
- 差值定义：进化减新提案；主指标为测试 RankIC
- 不据此更换主模型、种子或超参数

原表与本次结果：保留条件再比较

原文 Table 1 是文献基准；本次不计算直接复现误差

Models		Dataset	Horizon	CSI300					
				IC	RankIC	ICIR	RankICIR	AER	IR
LLM	Llama3 8B	CSI300	10 days	0.0121	-0.0074	0.0972	-0.0540	0.0520	0.5077
	Llama3 70B			0.0205	0.0229	0.1786	0.1915	0.0681	0.6312
	gpt-oss-20B			0.0061	0.0075	0.0613	0.0680	0.0464	0.4885
	gpt-oss-120B			0.0300	0.0318	0.2501	0.2595	0.0789	0.8015
	GPT-4.1			0.0118	0.0114	0.1069	0.1037	0.0360	0.3628
	o3			0.0019	-0.0050	0.0203	-0.0475	0.0218	0.2278
CogAlpha	gpt-oss-120B	CSI300	10 days	**0.0591**	**0.0814**	**0.3410**	0.4350	**0.1639**	**1.8999**

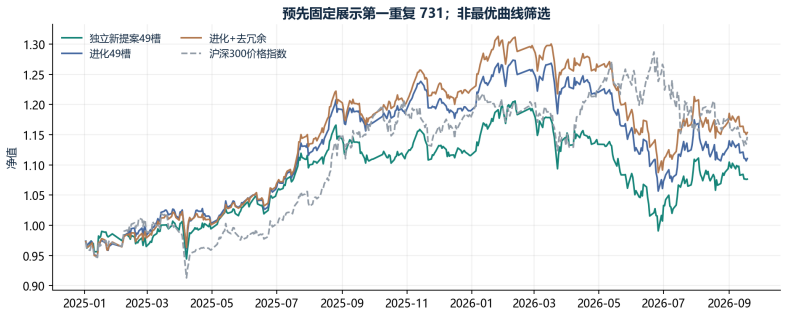
Table 1: Performance comparison between CogAlpha and 21 baseline methods on the CSI 300 constituent stock dataset. The best performance values for each task are highlighted in **bold**.



- 左：原 Table 1 表头与 LLM/CogAlpha 行摘录；中间行省略
- 右：本次三个重复；股票池、日期、模型与训练方式均不同

交易结果：排序能力之后还要核账户

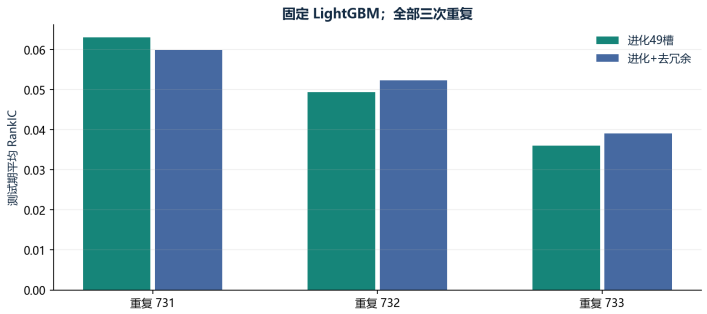
Top50/Drop5、下一开盘成交、真实费用规则



- 预先固定展示第一重复 731；报告同时列出三个重复
- 股票复权总收益单位 vs 沪深 300 价格指数：分红口径不同

独立改进：训练 IC 路径去冗余

三次重复中 2/3 次测试 RankIC 提高，平均变化 +0.0010，范围-0.0031 至 +0.0030。



- 保持进化候选池；IC 路径绝对相关阈值固定 0.8
- 去冗余后最多 20 因子；不利用测试选阈值

平台演示：从结论追到证据

每个结果都能追溯到协议、候选公式与调用记录

- 先选主比较：LightGBM / 测试 / 指定费用
- 查看三个重复、失败槽、父因子与公式
- 下载公开汇总；读取结果无需重新付费

结论与限制一起保留

我们交付可检验的研究流程；不把历史结果当作承诺

- 静态股票池、历史已观察、LLM 知识污染风险
- 数据/模型/MI/训练方式不同，不能宣称精确原表重现
- 下一步：冻结候选，用新的时间与成分历史验证

备份：模型和收益口径

预测指标、账户收益和成本对照各有定义

- Ridge alpha100；LightGBM 200 树/15 叶/深度 5/学习率 0.05
- ICIR 不年化；Sharpe 按 252 日年化，零无风险收益
- AER 为平均日超额算术年化；CAGR 为复利年化
- 最大回撤包含初始资金；整数交易与冲击仍是限制

备份：来源与验收范围

论文摘录、实验身份、原始槽位和核账记录均保留

- 原文 v4 与官方提示词 commit 固定；裁图范围逐一记录
- 462 项去重自动测试跨已记录环境全部通过；另附独立审计器合成自检
- 5 项界面自动测试通过；最终浏览器操作验收另附记录
- 公开聚合证据；密钥、原始行情和模型不公开